Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)».

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

«Логическая структура организации данных на носителях информации»

по дисциплине
«Теоретические и практические основы исследования цифровой информации»

Выполнил: **Сорокин О.А.**

Группа: **ЮР-73**

Проверил: **Травкин К.А.**

Работа выполнена: 16.10.2026

Отчет сдан: 17.10.2026

Оценка:

МОСКВА 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 3

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 4

ЗАДАНИЕ 1: ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ RAID-МАССИВОВ..... 5

ЗАДАНИЕ 2: УСТАНОВЛЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ УДАЛЕННЫХ ФАЙЛОВ..... 18

ЗАДАНИЕ 3: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ ФАЙЛОВ 24

ВЫВОД..... 34

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы является ознакомление с логической структурой организации данных на носителях информации, а также получение практических навыков работы с ПО WinHex, FileType Verificator, FTK Imager, R-Studio и UFS Explorer при восстановлении программных RAID-массивов, установлении расположения удаленных файлов и восстановлении поврежденных файлов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) восстановить структуру RAID-массивов, сформированных на предоставленных образах накопителей информации, и установить для каждого массива уровень RAID, расположение и размер составных томов, размер конечного тома и точку монтирования;

2) зафиксировать метаданные файлов варианта 11, удаленных из каталога /home/kriko/deleted/: номер начального кластера, количество занятых кластеров, расчетный и реальный размер файла;

3) определить действительный формат поврежденных файлов варианта 11, предоставленных для исследования, по сигнатурам, дескрипторам ASCII и результатам автоматической верификации, а также подтвердить сделанный вывод открытием файлов в штатном программном обеспечении;

4) обеспечить неизменность исходных объектов исследования на всех этапах выполнения работы.

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Лабораторная работа выполнена на персональном компьютере, технические характеристики которого приведены в таблице 1. Объектами исследования являются четыре файла образов накопителей информации в формате VMware VMDK, сведения о которых приведены в таблице 2.

Таблица 1 – Технические характеристики использованных средств вычислительной техники

Компонент	**Характеристики**
Компьютер	Портативный компьютер colorful X15 AT 22
Процессор	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H (2.50 GHz)
Оперативная память	16,0 ГБ
Накопитель	WD PC SN540 SDDPNPF-512G Емкость: 477 ГБ Тип: SSD
Виртуальная машина	Kali Linux в Oracle VirtualBox: 2 ядра, 4096 МБ, виртуальный накопитель 80 ГБ

Таблица 2 – Характеристики объектов исследования

Имя файла образа	**Размер файла, Б**	**Объем накопителя, Б**	**Формат образа**
Ubuntu 64-bit.vmdk	5 199 953 920	42 949 672 960	VMware VMDK, monolithicSparse
Ubuntu 64-bit-0.vmdk	3 241 213 952	42 949 672 960	VMware VMDK, monolithicSparse
Ubuntu 64-bit-1.vmdk	3 243 769 856	42 949 672 960	VMware VMDK, monolithicSparse
Ubuntu 64-bit-2.vmdk	3 193 176 064	42 949 672 960	VMware VMDK, monolithicSparse

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Сведения о программном обеспечении, использованном для выполнения лабораторной работы, с указанием версий и назначения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Использованное программное обеспечение

Наименование	**Версия**	**Назначение**
Microsoft Windows	Windows 11 Домашняя 25H2	Операционная система исследовательской станции
Oracle VirtualBox	Версия 7.2.8	Среда виртуализации для запуска ОС Kali Linux
Kali Linux	Rolling	Операционная система для работы с программными RAID-массивами
mdadm	Из состава ОС Kali Linux	Чтение суперблоков и сборка программных RAID-массивов
QEMU (qemu-nbd)	Из состава ОС Kali Linux	Подключение образов формата VMDK в качестве блочных устройств
GNU parted	Из состава ОС Kali Linux	Определение смещений и размеров томов в байтах
e2fsprogs (dumpe2fs)	1.47.4 (6-Mar-2025)	Определение параметров файловой системы ext4

Наименование	Версия	Назначение
AccessData FTK Imager	4.7.1.2	Монтирование образов в режиме «только для чтения»
R-Studio	8.8.172035	Восстановление структуры RAID-массивов, просмотр метаданных удаленных файлов
UFS Explorer Professional Recovery	5.23	Контрольное восстановление структуры RAID-массивов
WinHex	19.2 SR-3	Исследование данных на байтовом уровне, поиск сигнатур и дескрипторов
FileType Verificator	Из состава комплекта ПО	Автоматическое определение формата файлов
certutil	Из состава ОС Windows	Вычисление контрольных сумм MD5
Microsoft Word, приложения «Фотографии» и «Блокнот»	Из состава ОС Windows и пакета Microsoft Office	Проверка вывода о формате восстановленных файлов

ЗАДАНИЕ 1: ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ RAID-МАССИВОВ

Для исследования предоставлены четыре образа накопителей информации в формате VMware VMDK. Тома, расположенные на этих накопителях, объединены в RAID-массивы штатными средствами операционной системы семейства Unix, поэтому без восстановления структуры массивов содержимое файловых систем корректно не отображается. В связи с этим исследование начинается с установления количества массивов, их уровней, состава и параметров.

RAID (Redundant Array of Independent Disks) – технология объединения нескольких накопителей в один логический том, применяемая для повышения надежности хранения данных и (или) скорости доступа к ним. Уровень RAID определяет способ распределения данных между накопителями: RAID0 – чередование блоков без избыточности, RAID1 – зеркалирование, RAID5 – чередование с распределенными блоками четности, RAID10 – чередование зеркальных пар. Блок чередования (страйп) – порция данных, последовательно записываемая на один накопитель массива.

Восстановление структуры массивов выполнено тремя независимыми средствами: утилитой mdadm в ОС Kali Linux, ПО R-Studio и ПО UFS Explorer. Совпадение результатов, полученных разными средствами, подтверждает правильность установленных параметров.

Все операции с образами выполнялись в режиме «только для чтения»: подключение образов, сборка массивов и монтирование файловых систем производились с запретом записи, что обеспечивает неизменность объектов исследования.

Образы подключены к ОС Kali Linux в качестве блочных устройств /dev/nbd0 – /dev/nbd3 в режиме «только для чтения» без преобразования в другой формат. Были получены сведения о подключенных устройствах и их разделах: размерах, типах и опознанных файловых системах. Разделы, входящие в программные массивы, имеют тип linux_raid_member, что указывает на наличие RAID.

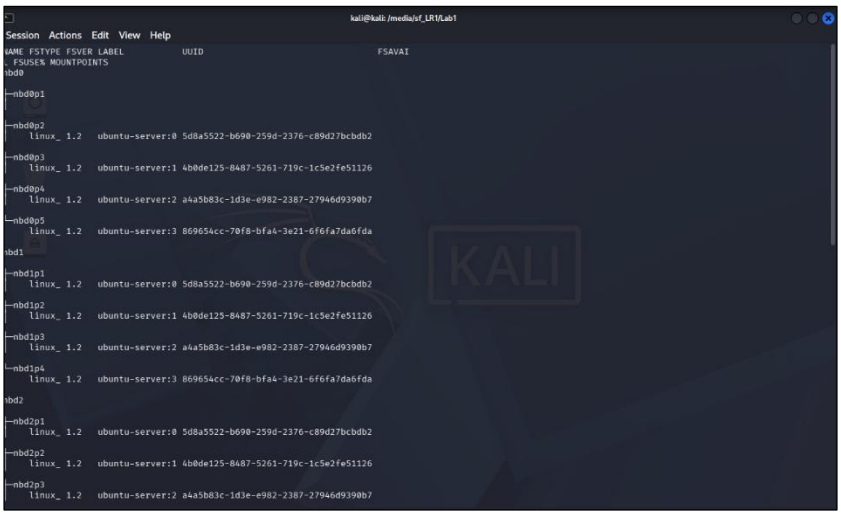


Рис.1. Подключение образов накопителей и перечень их разделов.

Каждый раздел, входящий в программный массив, содержит суперблок mdadm, в котором хранятся параметры массива. Были получены сведения о содержимом суперблоков разделов. Для исследования значимы поля Raid Level (уровень массива), Array UUID (идентификатор массива, одинаковый для всех его составных частей), Raid Devices (количество томов в массиве), Chunk Size (размер блока чередования), Device Role (порядковый номер тома

в массиве). Также был получен перечень всех массивов, обнаруженных на исследуемых накопителях.

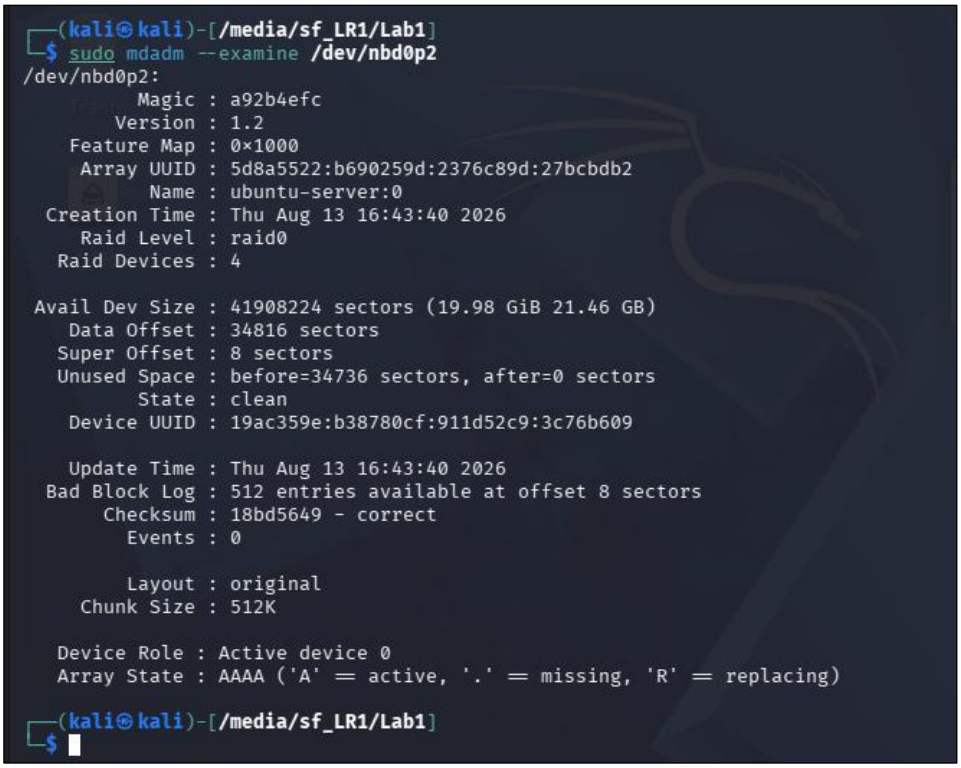


Рис.2. Суперблок mdadm раздела /dev/nbd0p2.

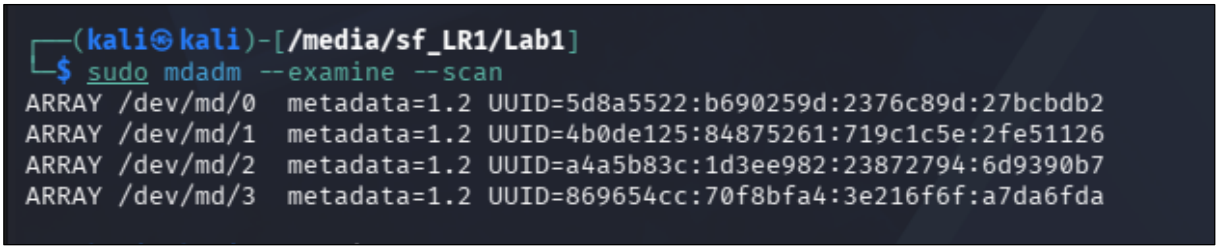


Рис.3. Перечень RAID-массивов, обнаруженных на исследуемых накопителях.

Обнаруженные массивы собраны на основании данных суперблоков в режиме «только для чтения», что исключает запись в массивы, в том числе их автоматическую перестройку. Были получены сведения о состоянии собранных массивов: уровне, составе, размере и признаке исправности всех томов.

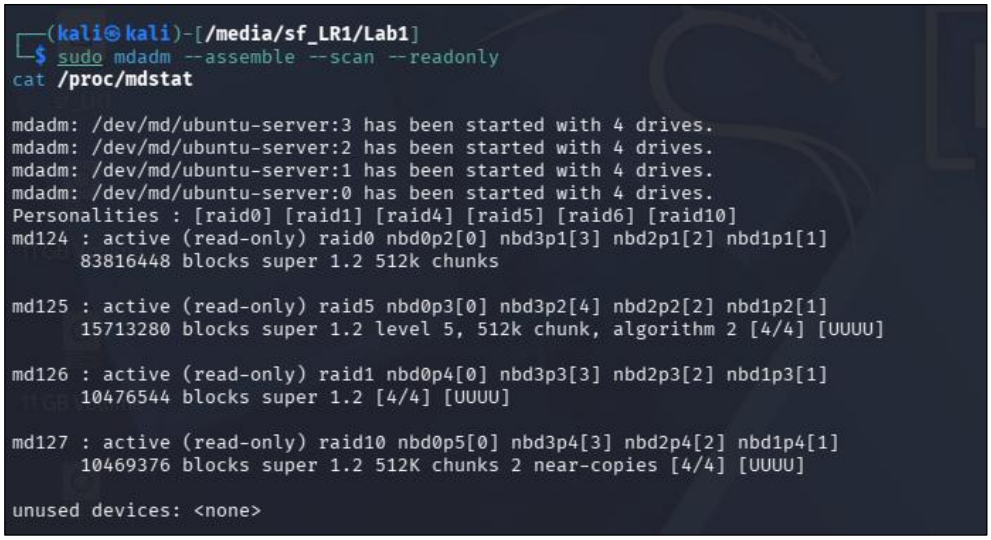


Рис.4. Собранные RAID-массивы и их состояние.

Были получены подробные сведения о каждом собранном массиве: уровне (Raid Level), размере конечного тома (Array Size), используемом размере каждого тома (Used Dev Size), количестве томов (Raid Devices), размере блока чередования (Chunk Size) и перечне составных разделов. Параметры массивов показаны на рисунках 5 – 8. Размеры в этих сведениях приведены в килобайтах, поэтому для заполнения таблицы они пересчитаны в байты умножением на 1024.

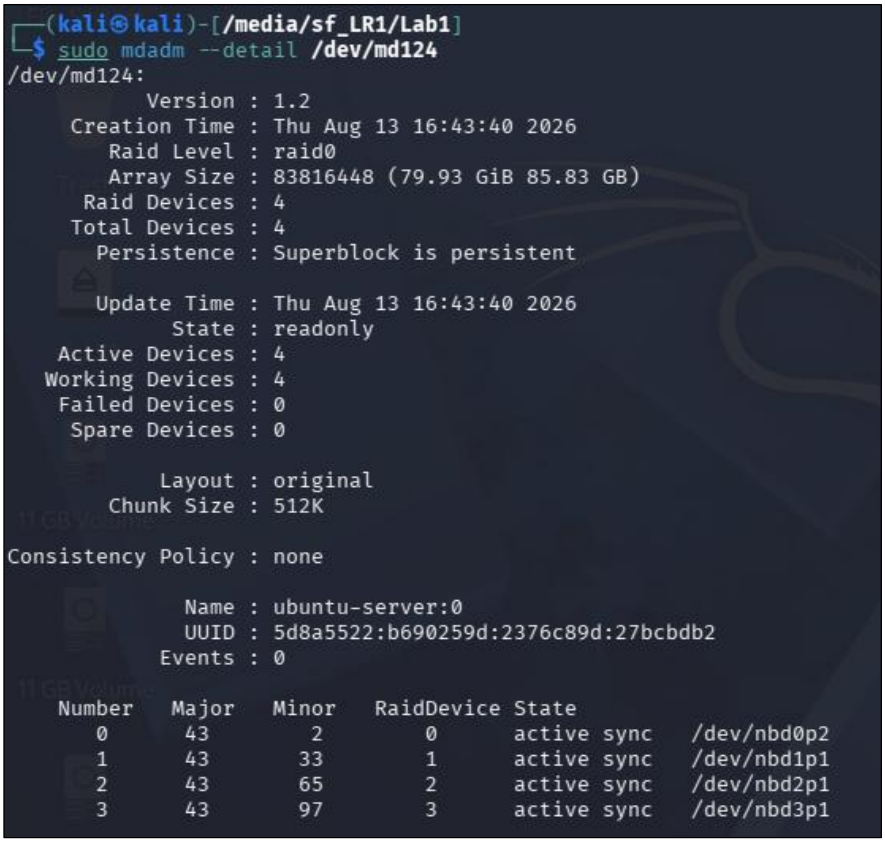


Рис.5. Параметры массива уровня RAID0.

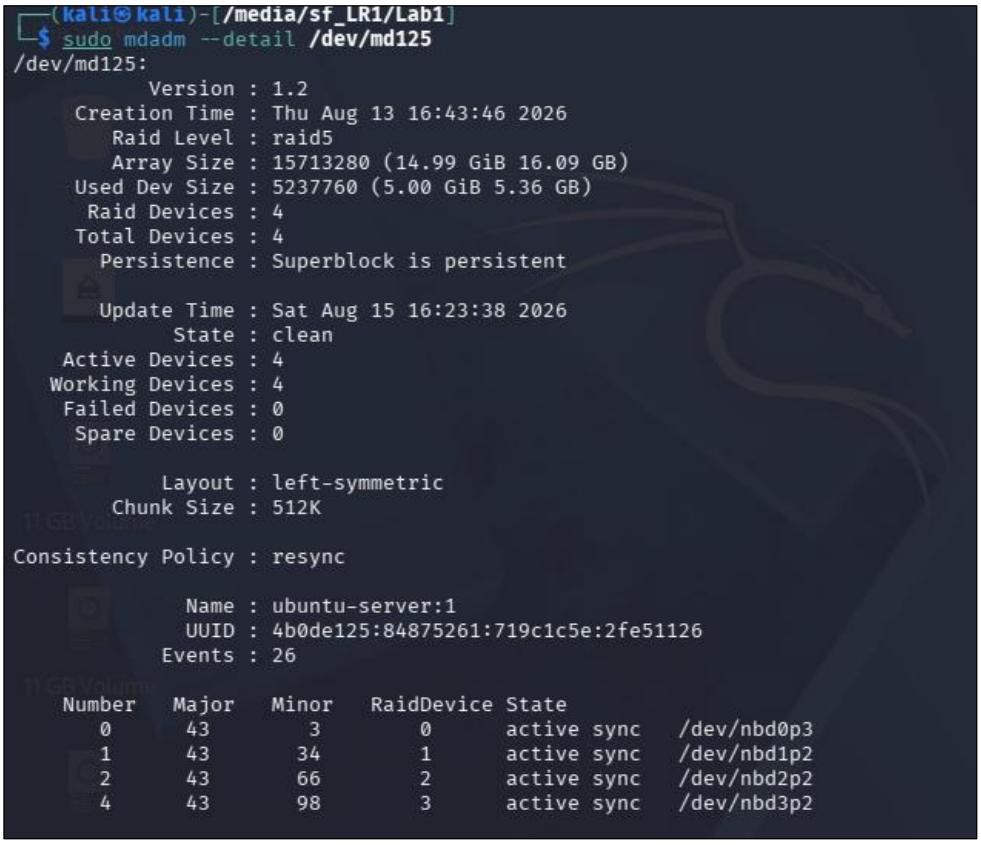


Рис.6. Параметры массива уровня RAID5.

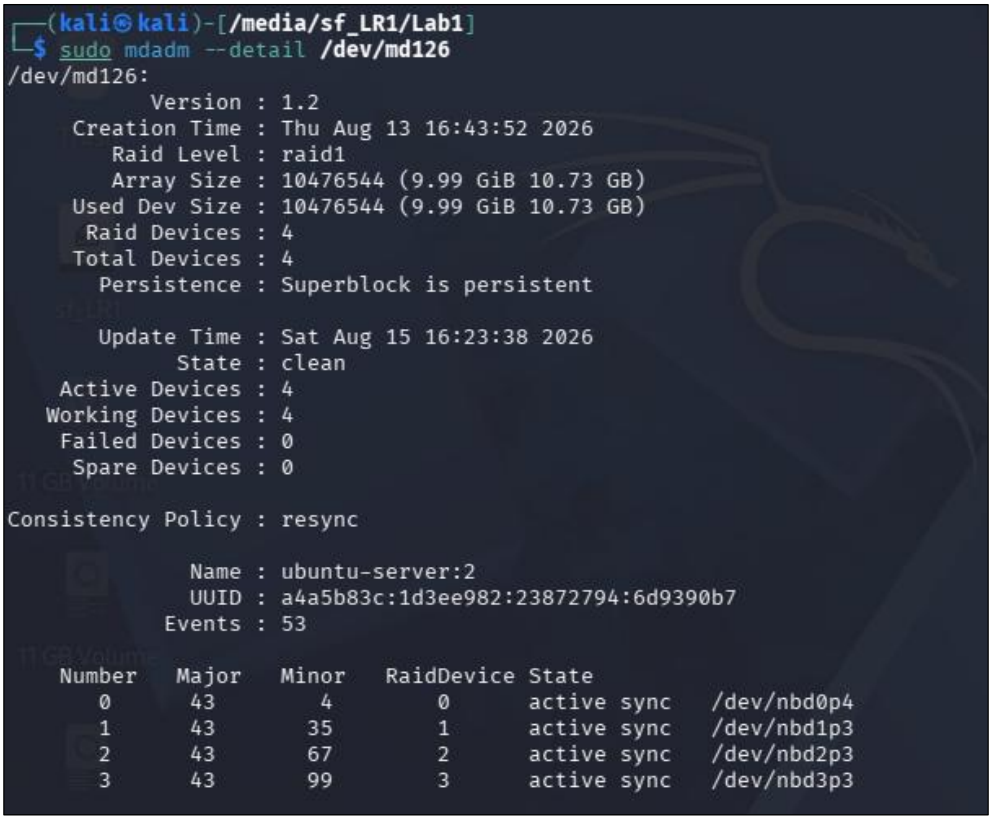


Рис.7. Параметры массива уровня RAID1.

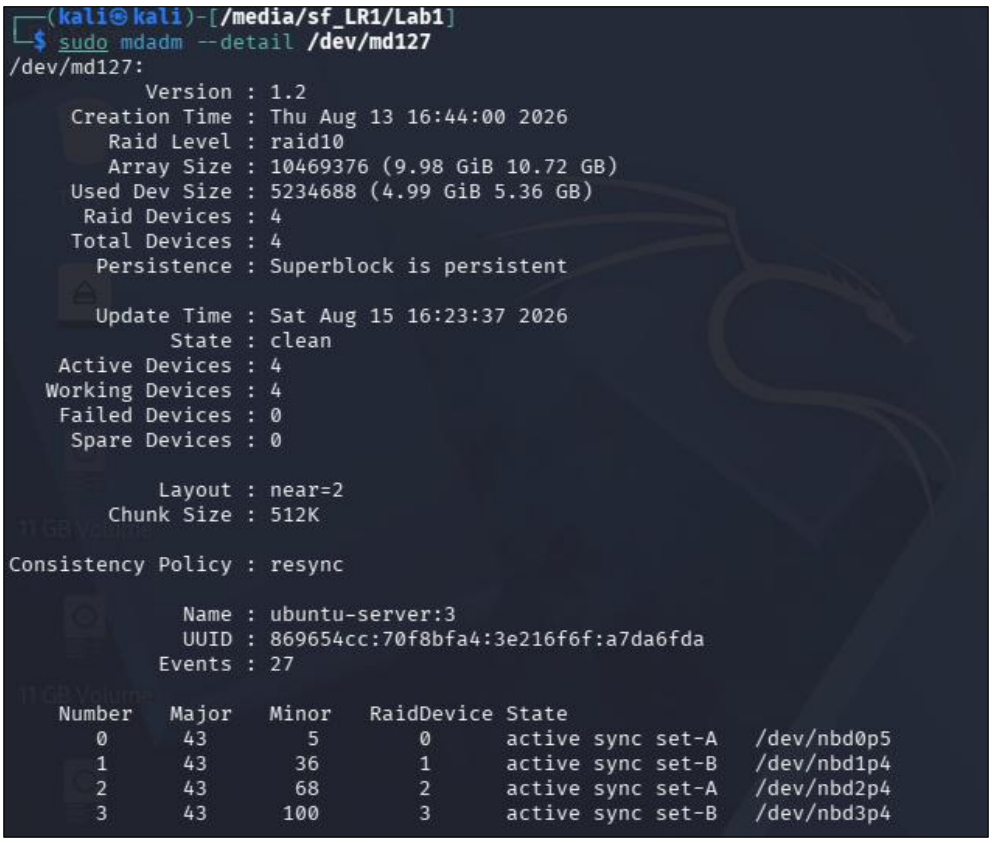


Рис.8. Параметры массива уровня RAID10.

Смещение и размер каждого тома, использованного для создания массивов, определены по таблицам разделов образов. Были получены

сведения о таблицах разделов в байтах: в столбце Start указано смещение начала тома от начала накопителя, в столбце Size – размер тома. Также были получены сведения о размерах собранных массивов в байтах, которые использованы для заполнения столбца «Размер конечного тома».

```
┌──(kali㉿kali)-[/media/sf_LR1/Lab1]
└─$ sudo parted /dev/nbd0 unit B print
Model: Unknown (unknown)
Disk /dev/nbd0: 42949672960B
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start          End            Size           File system  Name  Flags
 1      1048576B       2097151B       1048576B                          bios_grub
 2      2097152B       21476933631B   21474836480B
 3      21476933632B   26845642751B   5368709120B
 4      26845642752B   37583060991B   10737418240B
 5      37583060992B   42948624383B   5365563392B
```

Рис.9. Таблица разделов образа Ubuntu 64-bit.vmdk в байтах.

```
kali@kali: /media/sf_LR1/
Session  Actions  Edit  View  Help
└─$ sudo parted /dev/nbd1 unit B print
sudo parted /dev/nbd2 unit B print
sudo parted /dev/nbd3 unit B print

Model: Unknown (unknown)
Disk /dev/nbd1: 42949672960B
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start          End            Size           File system  Name  Flags
 1      1048576B       21475885055B   21474836480B
 2      21475885056B   26844594175B   5368709120B
 3      26844594176B   37582012415B   10737418240B
 4      37582012416B   42948624383B   5366611968B

Model: Unknown (unknown)
Disk /dev/nbd2: 42949672960B
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start          End            Size           File system  Name  Flags
 1      1048576B       21475885055B   21474836480B
 2      21475885056B   26844594175B   5368709120B
 3      26844594176B   37582012415B   10737418240B
 4      37582012416B   42948624383B   5366611968B

Model: Unknown (unknown)
Disk /dev/nbd3: 42949672960B
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start          End            Size           File system  Name  Flags
 1      1048576B       21475885055B   21474836480B
 2      21475885056B   26844594175B   5368709120B
 3      26844594176B   37582012415B   10737418240B
 4      37582012416B   42948624383B   5366611968B
```

Рис.10. Таблицы разделов образов Ubuntu 64-bit-0.vmdk, Ubuntu 64-bit-1.vmdk, Ubuntu 64-bit-2.vmdk в байтах.

```
┌──(kali㉿kali)-[/media/sf_LR1/Lab1]
└─$ sudo blockdev --getsize64 /dev/md127 /dev/md126 /dev/md125 /dev/md124
10720641024
10727981056
16090398720
85828042752
```

Рис.11. Размеры собранных массивов в байтах.

Точки монтирования установлены по файлу /etc/fstab, расположенному на томе с корневой файловой системой. Этот том смонтирован в режиме «только для чтения». Были получены сведения о содержимом таблицы файловых систем исследуемой ОС, а также об идентификаторах UUID собранных массивов. Сопоставление идентификаторов из файла fstab с идентификаторами массивов позволило однозначно установить, какой массив смонтирован в каждый из каталогов /, /home, /var и /opt.



Рис.12. Таблица файловых систем исследуемой операционной системы.



Рис.13. Идентификаторы собранных RAID-массивов.

Дальнейшие действия выполнены в ОС Windows. Для работы в ПО R-Studio образы смонтированы средствами ПО FTK Imager (File → Image Mounting). В окне «Mount Image To Drive» для каждого образа указаны тип монтирования «Physical Only» и способ монтирования «Block Device / Read Only», исключающий запись в образ.

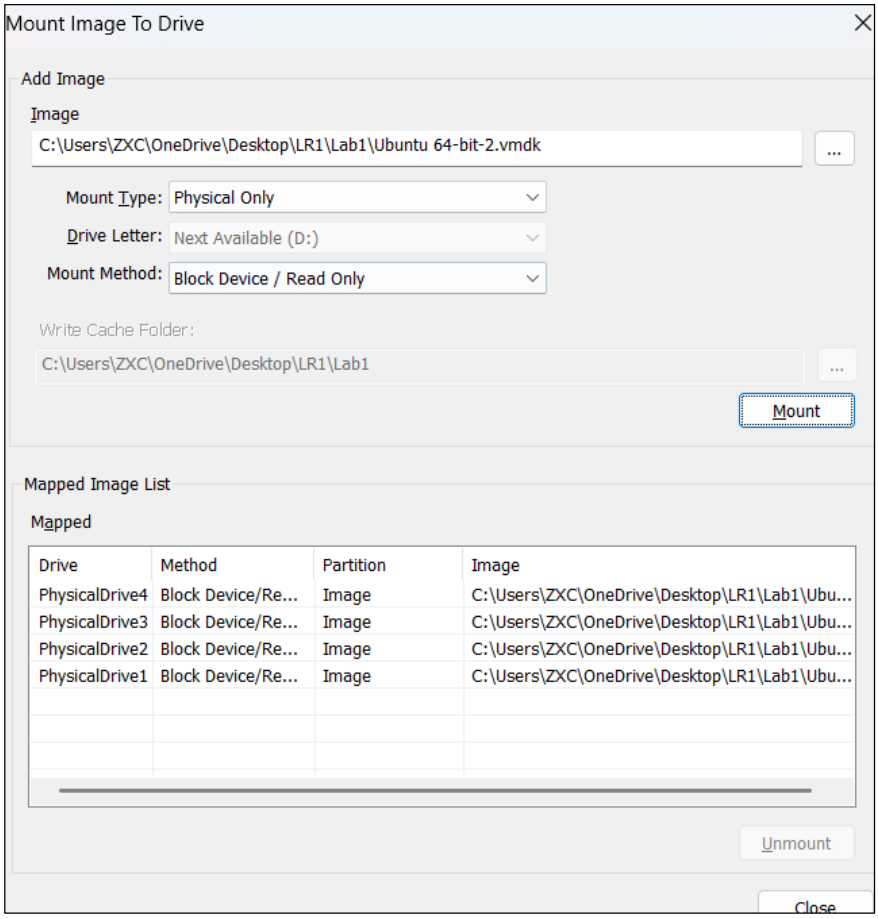


Рис.14. Монтирование образов накопителей в ПО FTK Imager.

В ПО R-Studio, запущенном от имени администратора, смонтированные образы отображаются как четыре накопителя объемом 40 ГБ. Таблица разделов исходных накопителей при этом не разобрана: каждый образ представлен одним томом размером 40 ГБ, а в журнале программы зафиксирована ошибка таблицы GPT. Наличие заголовка GPT (EFI PART) в первом секторе этого тома подтверждает, что том содержит исходный накопитель целиком. В связи с этим составные тома массива выделены вручную в виде регионов, границы которых заданы по ранее полученным сведениям о таблицах разделов.

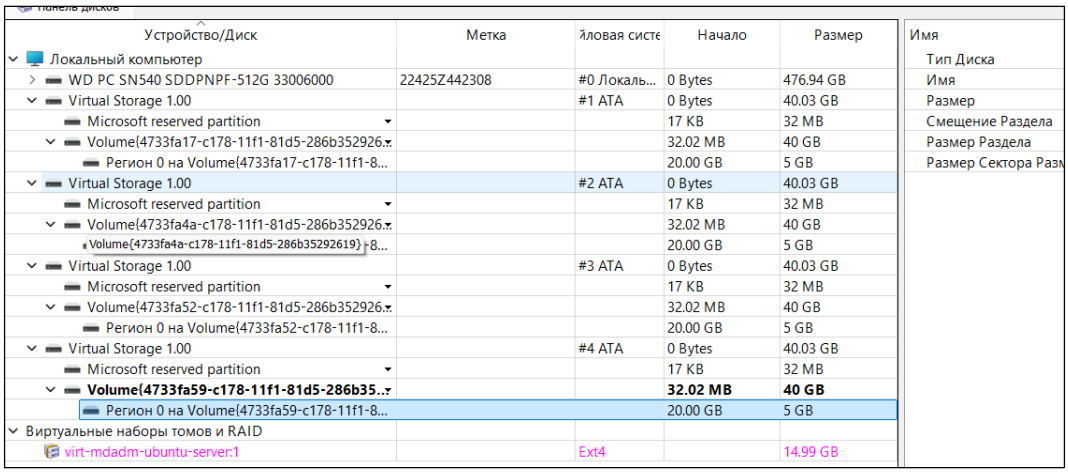


Рис.15. Регионы составных томов массива RAID5 и распознанный набор mdadm в ПО R-Studio.

Регионы созданы командой «Создать регион» для тома каждого накопителя. Для массива уровня RAID5 начало региона составило 21 476 933 632 байта на накопителе Ubuntu 64-bit.vmdk и 21 475 885 056 байт на остальных накопителях, размер региона – 5 368 709 120 байт. После создания всех четырех регионов ПО R-Studio распознало в них суперблоки mdadm и автоматически сформировало набор virt-mdadm-ubuntu-server:1 с файловой системой Ext4 размером 31 426 560 секторов (16 090 398 720 байт), что совпадает с размером массива уровня RAID5, установленным средствами ОС Kali Linux. Размер блока файловой системы составил 4 КБ.

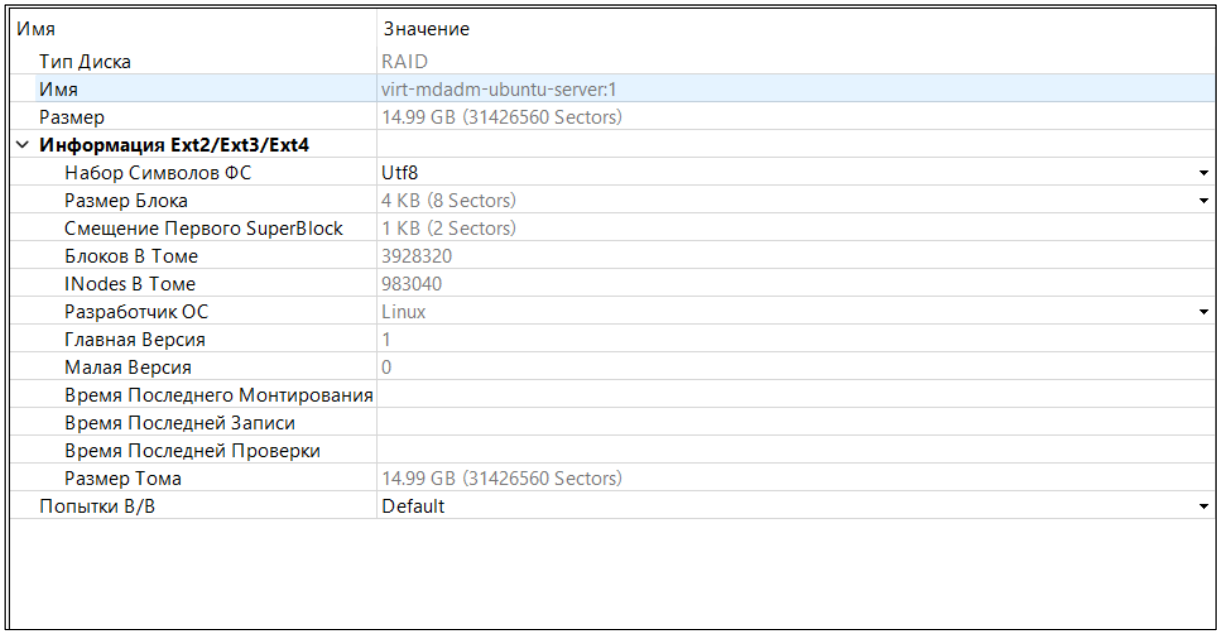


Рис.16. Параметры набора virt-mdadm-ubuntu-server:1 в ПО R-Studio.

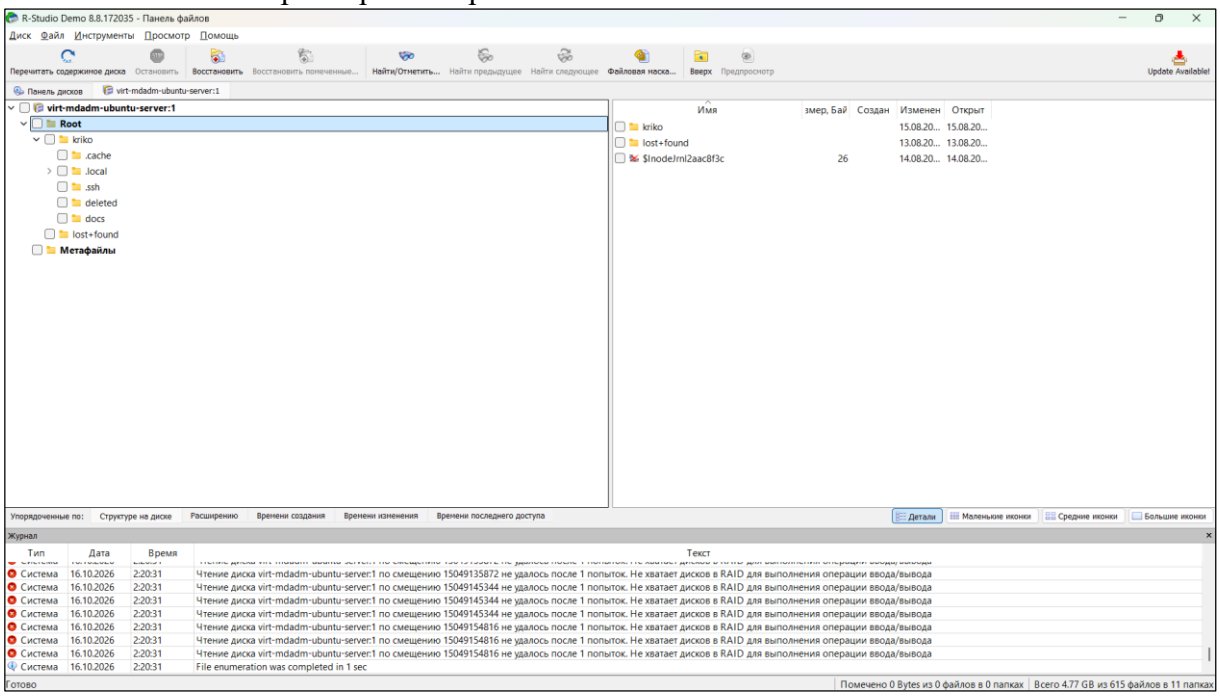


Рис.17. Содержимое тома, восстановленного ПО R-Studio.

Контрольное восстановление выполнено в ПО UFS Explorer Professional Recovery, которое открывает образы формата VMDK без предварительного монтирования. Образы добавлены командой «Attach Disk» → «Image», после чего программа автоматически распознала массивы уровней RAID0, RAID5 и RAID1 и сформировала соответствующие виртуальные тома. Массив уровня RAID10 собран вручную командой «Build RAID»: поскольку в RAID10 тома попарно являются зеркальными копиями, том восстановлен как RAID0 с размером блока 512 КБ из томов накопителей Ubuntu 64-bit.vmdk и Ubuntu 64-bit-1.vmdk с учетом смещения области данных mdadm (10 240 секторов). Объем собранного тома составил 20 938 752 сектора, что совпадает с размером массива уровня RAID10, установленным средствами ОС Kali Linux.

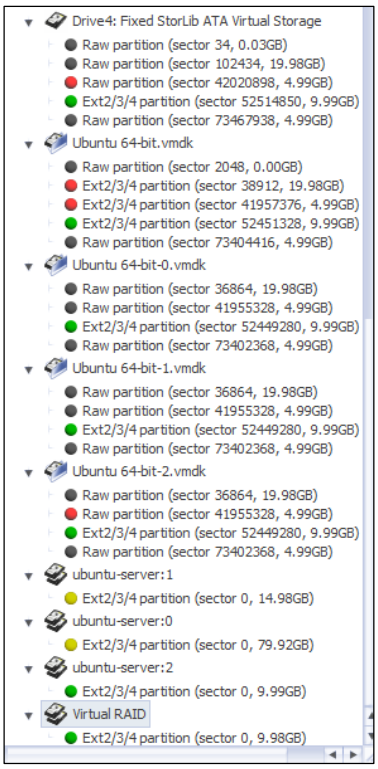


Рис.18. RAID-массивы, восстановленные ПО UFS Explorer.

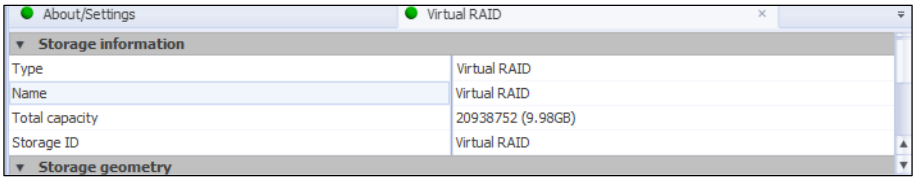


Рис.19. Параметры RAID-массива в ПО UFS Explorer.

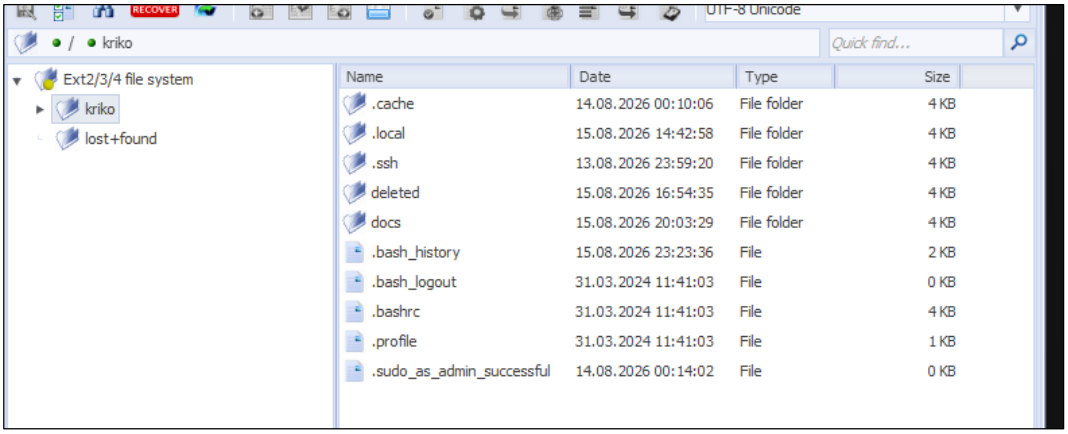


Рис.20. Содержимое восстановленного тома, смонтированного в каталог /home.

Результаты, полученные всеми тремя средствами, приведены в таблице 4. В столбце «Имя файла» указан файл образа, на котором расположен соответствующий том, значения в столбцах «Начало тома» и «Размер тома» приведены для каждого составного тома, значение в столбце «Размер конечного тома» – для массива в целом.

Таблица 4 – Обнаруженные RAID-массивы

№ п/п	Имя файла	Начало тома (Байт)	Размер тома (Байт)	Уровень RAID	Точка монтирования	Размер конечного тома (Байт)
1	Ubuntu 64-bit.vmdk	2097152	21474836480	RAID0	/	85828042752
2	Ubuntu 64-bit-0.vmdk	1048576	21474836480	RAID0	/	85828042752
3	Ubuntu 64-bit-1.vmdk	1048576	21474836480	RAID0	/	85828042752
4	Ubuntu 64-bit-2.vmdk	1048576	21474836480	RAID0	/	85828042752
5	Ubuntu 64-bit.vmdk	21476933632	5368709120	RAID5	/home	16090398720
6	Ubuntu 64-bit-0.vmdk	21475885056	5368709120	RAID5	/home	16090398720
7	Ubuntu 64-bit-1.vmdk	21475885056	5368709120	RAID5	/home	16090398720
8	Ubuntu 64-bit-2.vmdk	21475885056	5368709120	RAID5	/home	16090398720
9	Ubuntu 64-bit.vmdk	26845642752	10737418240	RAID1	/var	10727981056
10	Ubuntu 64-bit-0.vmdk	26844594176	10737418240	RAID1	/var	10727981056
11	Ubuntu 64-bit-1.vmdk	26844594176	10737418240	RAID1	/var	10727981056
12	Ubuntu 64-bit-2.vmdk	26844594176	10737418240	RAID1	/var	10727981056
13	Ubuntu 64-bit.vmdk	37583060992	5365563392	RAID10	/opt	10720641024

№ п/п	Имя файла	Начало тома (Байт)	Размер тома (Байт)	Уровень RAID	Точка монтирования	Размер конечного тома (Байт)
14	Ubuntu 64-bit-0.vmdk	37582012416	5366611968	RAID10	/opt	10720641024
15	Ubuntu 64-bit-1.vmdk	37582012416	5366611968	RAID10	/opt	10720641024
16	Ubuntu 64-bit-2.vmdk	37582012416	5366611968	RAID10	/opt	10720641024

Смещения томов на образе Ubuntu 64-bit.vmdk больше смещений соответствующих томов на остальных образах на 1 048 576 байт, поскольку в начале этого накопителя расположен дополнительный служебный раздел размером 1 МБ.

Таким образом, на исследуемых накопителях обнаружены четыре программных RAID-массива, созданных утилитой mdadm. Каждый массив включает четыре тома, по одному на каждом накопителе, что подтверждается совпадением значений Array UUID в суперблоках составных разделов.

Размер конечного тома определяется уровнем массива и размером составных томов. Для RAID0 он равен сумме размеров всех томов, поскольку данные распределяются между накопителями без избыточности. Для RAID1 он равен размеру одного тома, так как на всех накопителях хранятся одинаковые копии данных. Для RAID5 объем одного тома расходуется на хранение блоков четности, поэтому размер конечного тома равен сумме размеров трех томов из четырех. Для RAID10 половина объема занята зеркальными копиями, и размер конечного тома равен половине суммы размеров составных томов.

Параметры массивов, независимо установленные утилитой mdadm, ПО R-Studio и ПО UFS Explorer, совпали, а файловые системы всех восстановленных томов читаются корректно. Это подтверждает правильность восстановления структуры RAID-массивов.

ЗАДАНИЕ 2: УСТАНОВЛЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ УДАЛЕННЫХ ФАЙЛОВ

Во втором задании требуется установить расположение файлов, которые хранились в каталоге /home/kriko/deleted/ и были удалены без помещения в корзину. Исследованию подлежат файлы варианта 11, имена которых имеют вид 11-[номер файла].

При удалении файла в файловых системах семейства ext его содержимое не уничтожается: запись в каталоге помечается как неиспользуемая, индексный дескриптор освобождается, а занятые файлом блоки отмечаются в битовой карте как свободные. Данные остаются на носителе до тех пор, пока эти блоки не будут перезаписаны, поэтому расположение удаленного файла может быть установлено.

Минимальной единицей выделения дискового пространства в файловой системе ext4 является блок, который в ПО WinHex и ПО R-Studio называется кластером. Каталог /home расположен на массиве уровня RAID5, поэтому дальнейшее исследование выполняется над этим томом.

Были получены сведения о параметрах файловой системы тома /home: размер блока (Block size) составляет 4096 байт. Это значение используется в качестве размера кластера во всех последующих расчетах. Восстановленный том скопирован в файл образа home.dd, размер которого составил 16 090 398 720 байт, что совпадает с размером массива и подтверждает полноту копирования.



Рис.21. Размер кластера файловой системы и создание образа тома /home.

Образ home.dd смонтирован средствами ПО FTK Imager в режиме «Block Device / Read Only» и открыт в ПО WinHex командой меню «Tools» → «Open Disk». Программа определила на подключенном носителе раздел с файловой системой Ext4, начинающийся с сектора 65 570, который и

представляет собой исследуемый том. Параметры раздела получены командой меню «Specialist» → «Technical Details Report»: общая емкость составляет 16 090 398 720 байт, что совпадает с размером массива уровня RAID5. Просмотр содержимого файловой системы Ext4 в доступной версии ПО WinHex не поддерживается, в связи с чем метаданные удаленных файлов установлены средствами ПО R-Studio.

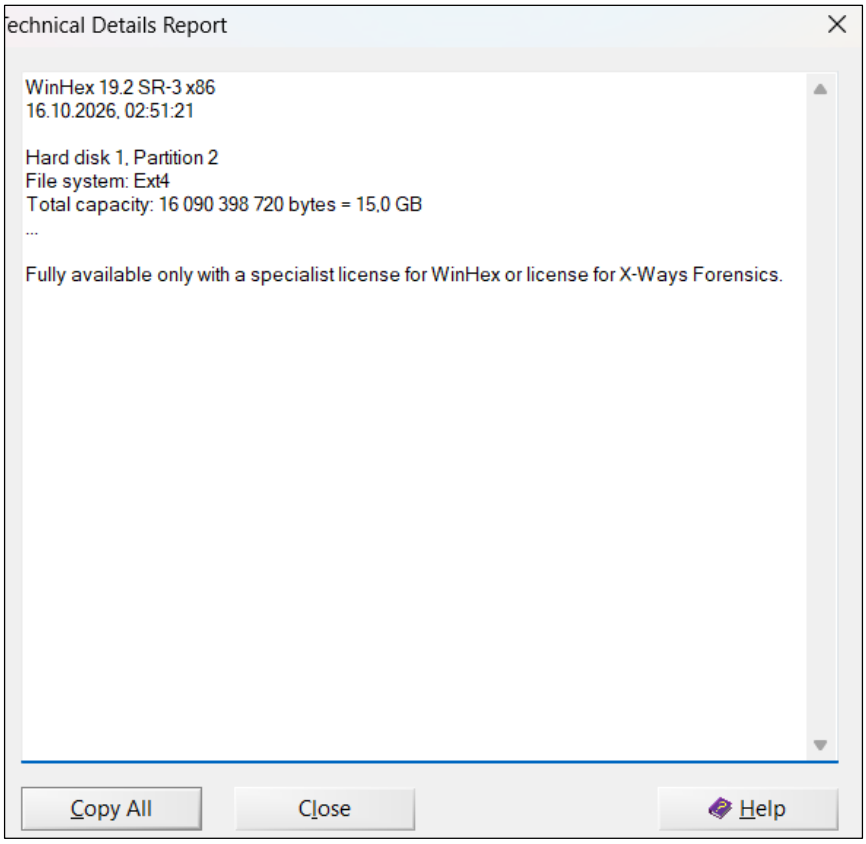


Рис.22. Параметры исследуемого тома в ПО WinHex.

Для просмотра записей удаленных файлов образ открыт в ПО R-Studio командой меню «Диск» → «Открыть образ», после чего выполнено перечисление содержимого файловой системы. В каталоге /kriko/deleted обнаружены записи удаленных файлов, в том числе файлы варианта 11 с именами 11-0, 11-1, 11-2, 11-3.

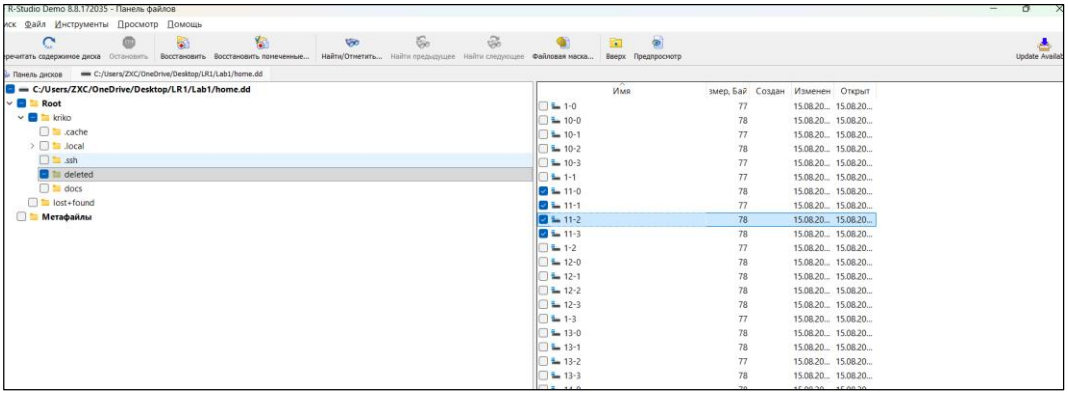


Рис.23. Содержимое каталога /home/kriko/deleted/ в ПО R-Studio.

Для каждого файла открыт шестнадцатеричный редактор ПО R-Studio (Ctrl+E), в котором отображаются номер сектора, с которого начинается содержимое файла, и реальный размер файла. Номер начального кластера рассчитан делением номера сектора на количество секторов в кластере. При размере сектора 512 байт и размере кластера 4096 байт кластер содержит 8 секторов:

$$K = \frac{L}{\frac{C}{512}}$$

где K – номер начального кластера, L – номер начального сектора, C – размер кластера в байтах.

Количество занятых кластеров и расчетный размер файла определены по формулам:

$$N = \left\lceil \frac{S}{C} \right\rceil$$

$$S_{\text{расч}} = N \times C$$

где N – количество занятых кластеров, S – реальный размер файла в байтах, $S_{\text{расч}}$ – расчетный размер файла в байтах. Результат деления округляется в большую сторону, так как файл всегда занимает целое число кластеров.

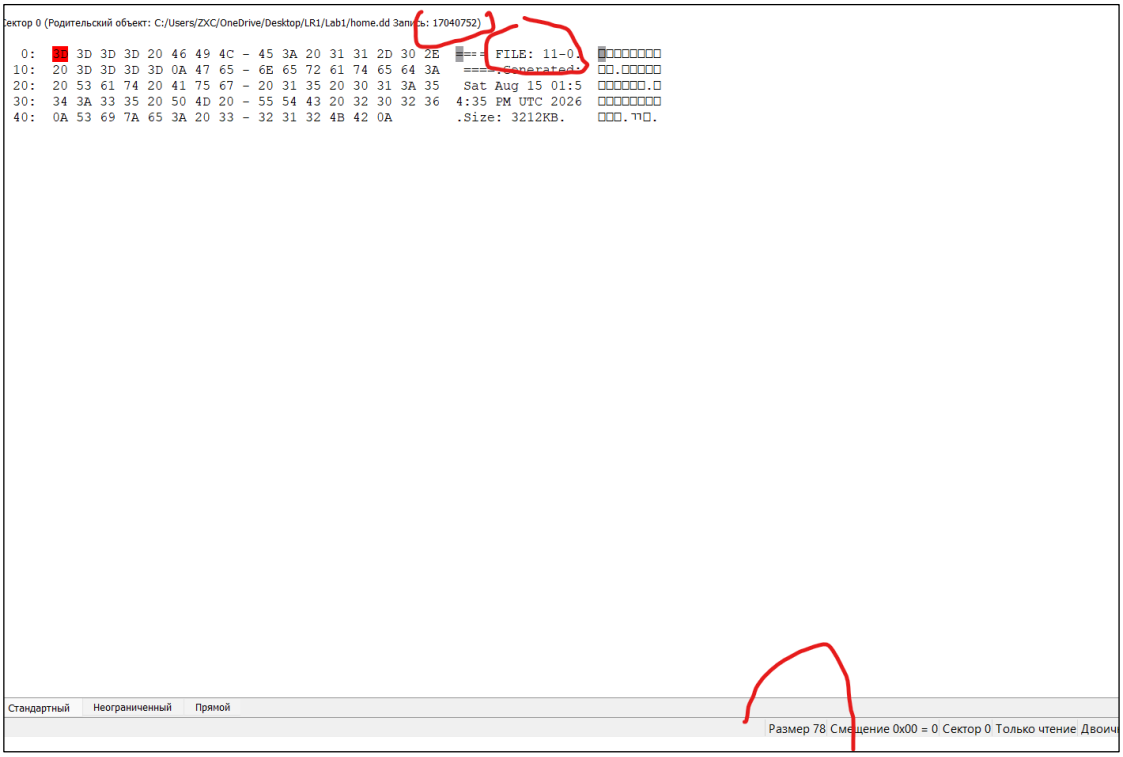


Рис.24. Метаданные удаленного файла 11-0.

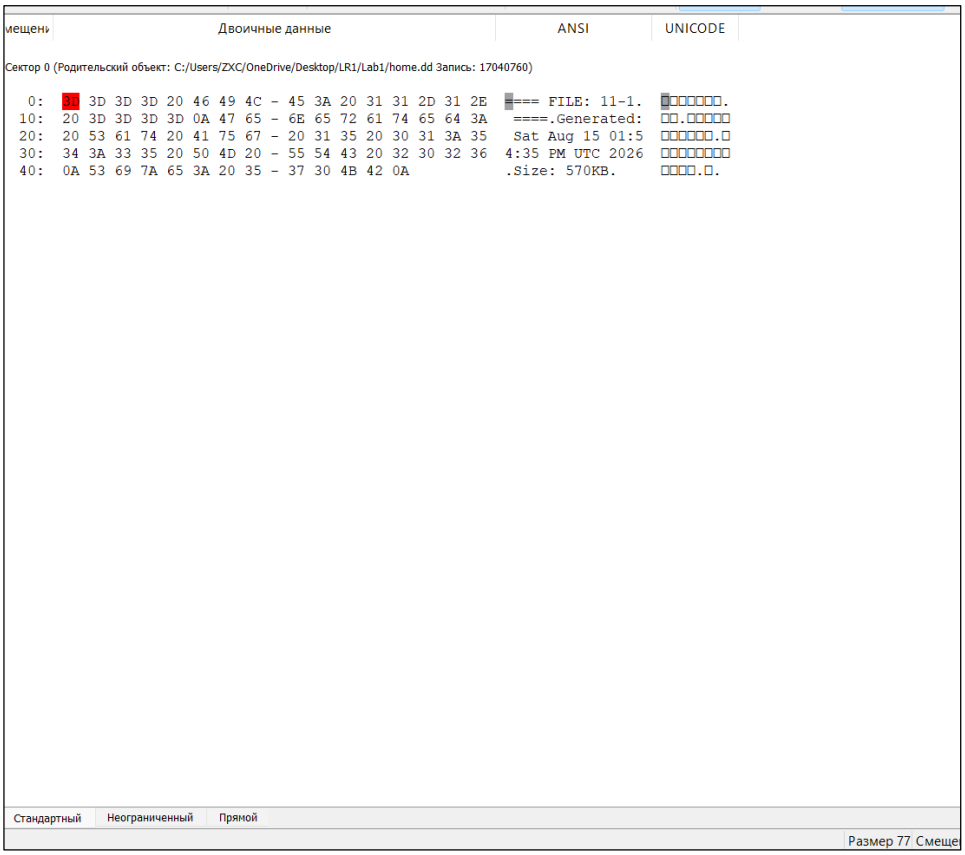


Рис.25. Метаданные удаленного файла 11-1.

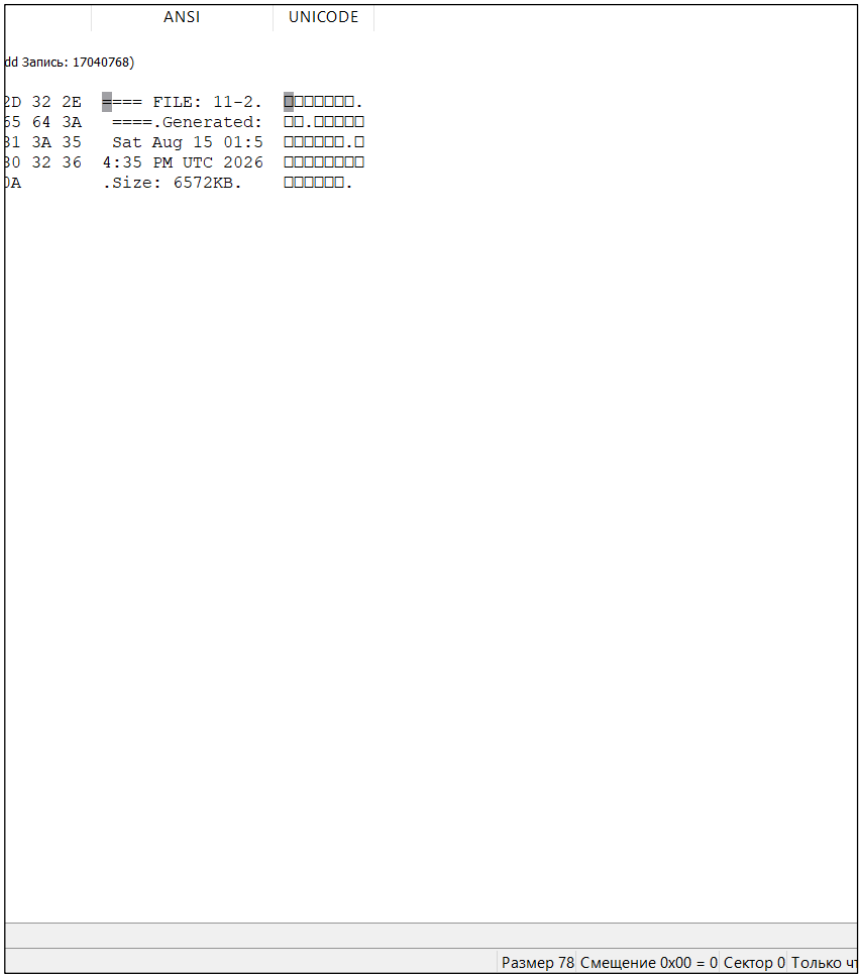


Рис.26. Метаданные удаленного файла 11-2.

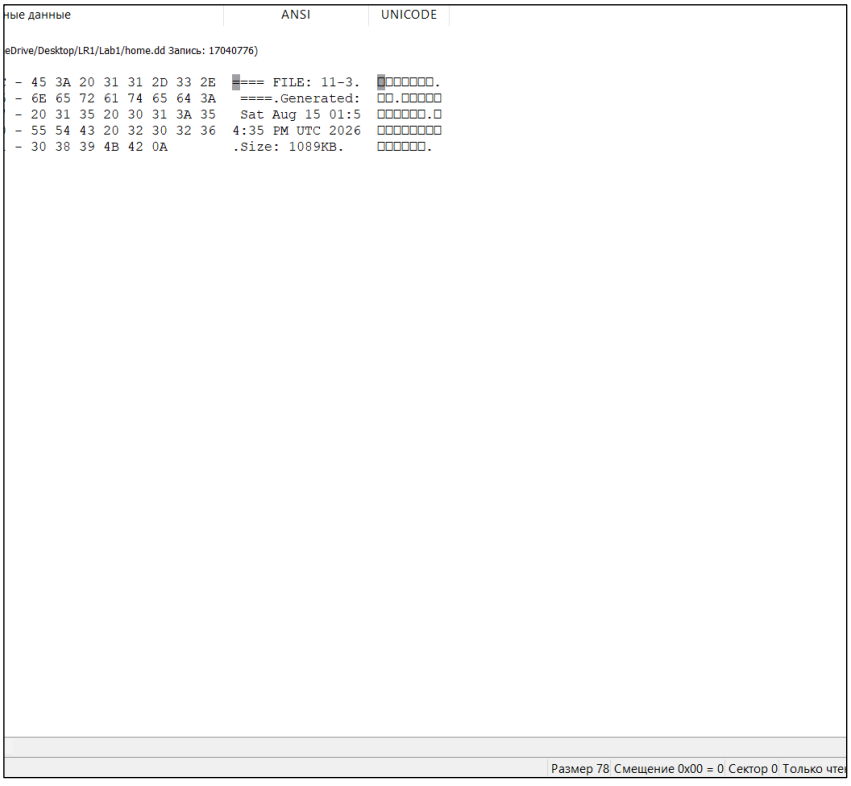


Рис.27. Метаданные удаленного файла 11-3.

Для проверки расчетов в ПО WinHex выполнен переход к началу каждого найденного кластера командой меню «Navigation» → «Go To Offset» (смещение равно произведению номера кластера на размер кластера). По указанным смещениям расположено содержимое удаленных файлов, включающее их имена, что подтверждает правильность установленного расположения.

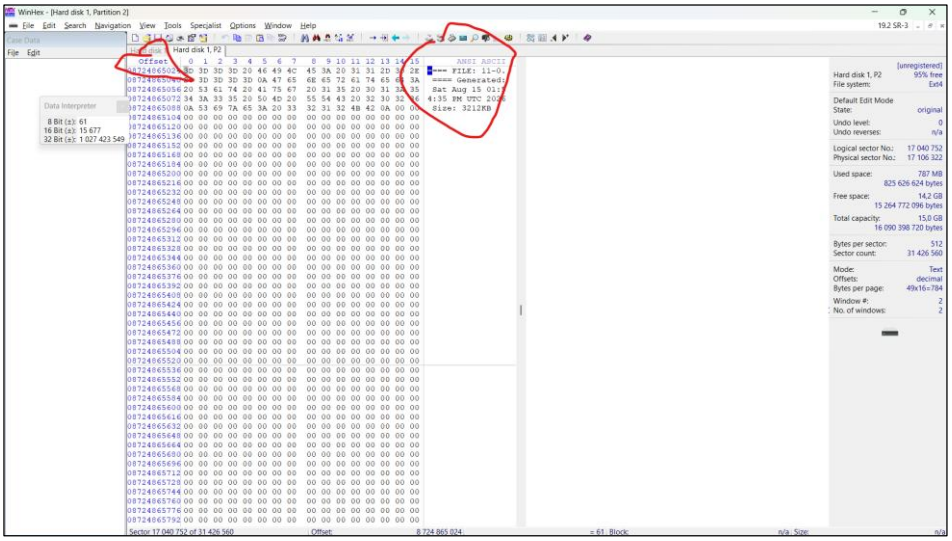


Рис.28. Содержимое начального кластера удаленного файла 11-0 в ПО WinHex.

Полученные сведения приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Метаданные удаленных файлов варианта 11

Имя файла	**№ начального кластера**	**Количество занятых кластеров (шт)**	**Расчетный размер (Байт)**	**Реальный размер файла (Байт)**
11-0	2130094	1	4096	78
11-1	2130095	1	4096	77
11-2	2130096	1	4096	78
11-3	2130097	1	4096	78

Таким образом, установлено расположение всех файлов варианта 11, удаленных из каталога /home/kriko/deleted/: для каждого файла определены номер начального кластера и количество занятых кластеров. Это подтверждает, что удаление файла без помещения в корзину не уничтожает его содержимое, а лишь освобождает служебные структуры файловой системы.

Начальные кластеры исследованных файлов расположены последовательно (с № 2130094 по № 2130097), что соответствует последовательной записи файлов в смежные области носителя.

Расчетный размер файлов превышает реальный, поскольку последний занятый кластер заполнен не полностью. Неиспользуемый остаток последнего кластера называется слэком (slack space): логически он не принадлежит файлу, однако может содержать фрагменты ранее записанных данных и поэтому представляет интерес при исследовании.

ЗАДАНИЕ 3: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ ФАЙЛОВ

В третьем задании исследуются поврежденные файлы, предоставленные для исследования. Исследованию подлежат файлы варианта 11: 1_011 размером 37 058 байт, 2_11 размером 605 011 байт, 3_11 размером 2 360 836 байт и 4_11 размером 32 байта. Расширения имен у файлов отсутствуют, поэтому их формат может быть установлен только по внутренней структуре.

Сигнатура файла – характерная последовательность байтов, расположенная, как правило, в начале файла и позволяющая определить его формат независимо от расширения имени. Дескриптор ASCII – текстовая последовательность в теле файла, характерная для определенного формата, например имя служебного потока, тега или внутреннего файла контейнера. Повреждение сигнатуры не затрагивает дескрипторы, поэтому их поиск позволяет установить формат файла с поврежденным заголовком.

Формат каждого файла определен тремя способами: поиском сигнатуры, поиском дескрипторов ASCII и автоматической верификацией в ПО FileType Verificator. Перед началом исследования для каждого файла вычислена контрольная сумма MD5. Все изменения вносились только в копии файлов, исходные файлы оставались неизменными.

Были получены сведения о контрольных суммах исследуемых файлов, вычисленных по алгоритму MD5. Полученные значения внесены в таблицу 6.

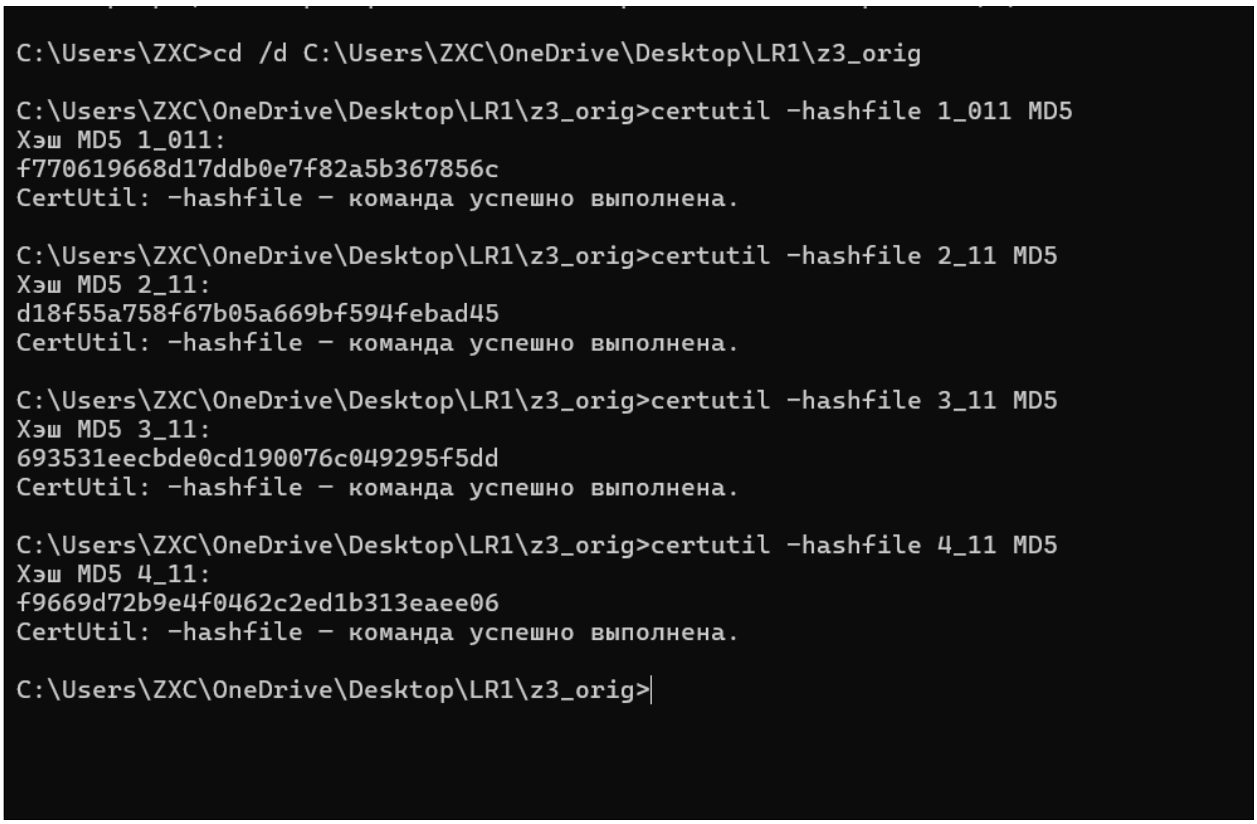


Рис.29. Контрольные суммы MD5 исследуемых файлов.

Автоматическая верификация выполнена в ПО FileType Verificator: файлы добавлены в список и обработаны командой меню «Список» → «Распознать». Результат распознавания приведен в столбцах «Новое имя файла» и «Описание типа файла». Файл 1_011 распознан как архив ZIP, файл 2_11 – как рисунок JPEG, файл 3_11 – как рисунок PNG. Для файла 4_11 формат не определен.

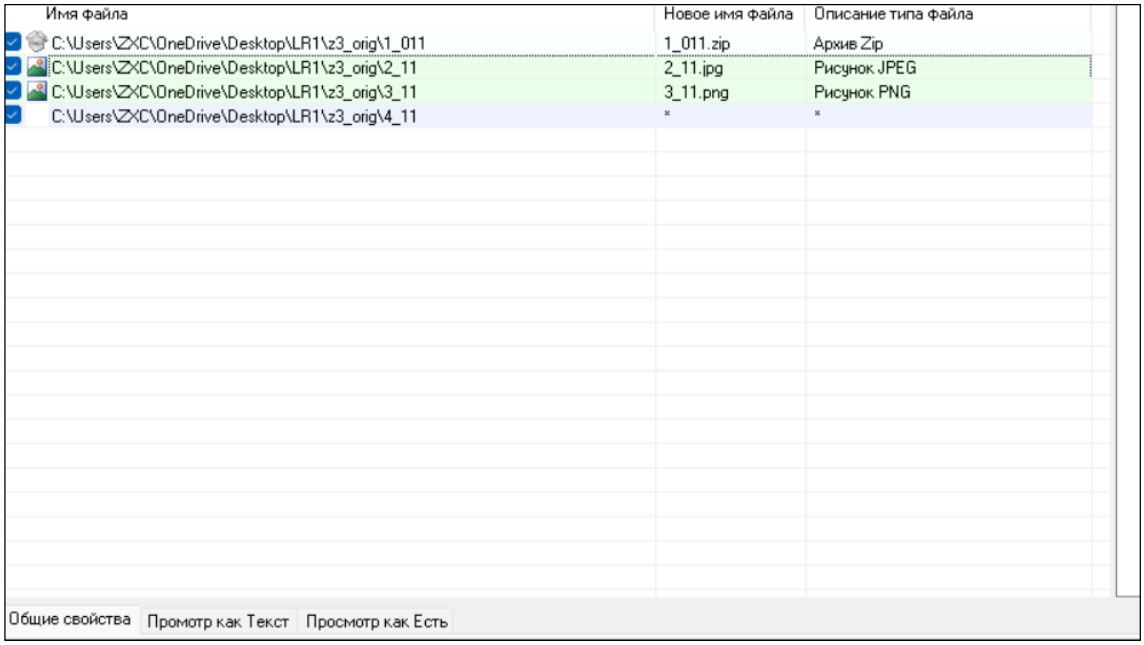


Рис.30. Результат автоматической верификации файлов в ПО FileType Verificator.

Далее каждый файл открыт в ПО WinHex командой меню «File» → «Open». Начальные байты файлов сопоставлены с сигнатурами известных форматов. Файл 1_011 начинается с последовательности 50 4B 03 04, соответствующей сигнатуре архива ZIP, на основе которого построены документы формата Office Open XML. Файл 2_11 начинается с последовательности FF D8 FF E0, соответствующей сигнатуре изображения JPEG. Файл 3_11 начинается с последовательности 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A, соответствующей сигнатуре изображения PNG. Таким образом, сигнатуры этих трех файлов сохранились, а повреждение выражается в отсутствии расширения имени файла. Файл 4_11 размером 32 байта начинается с последовательности D0 91 D0 BE и сигнатуры не содержит, что характерно для простых текстовых файлов.

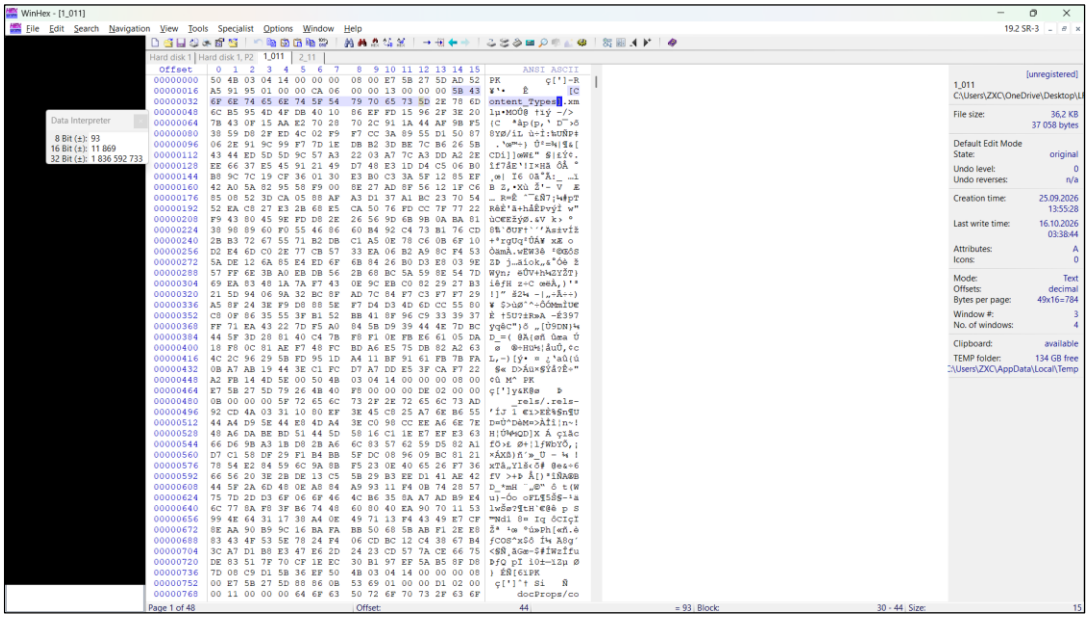


Рис.31. Начало файла 1_011 в ПО WinHex.

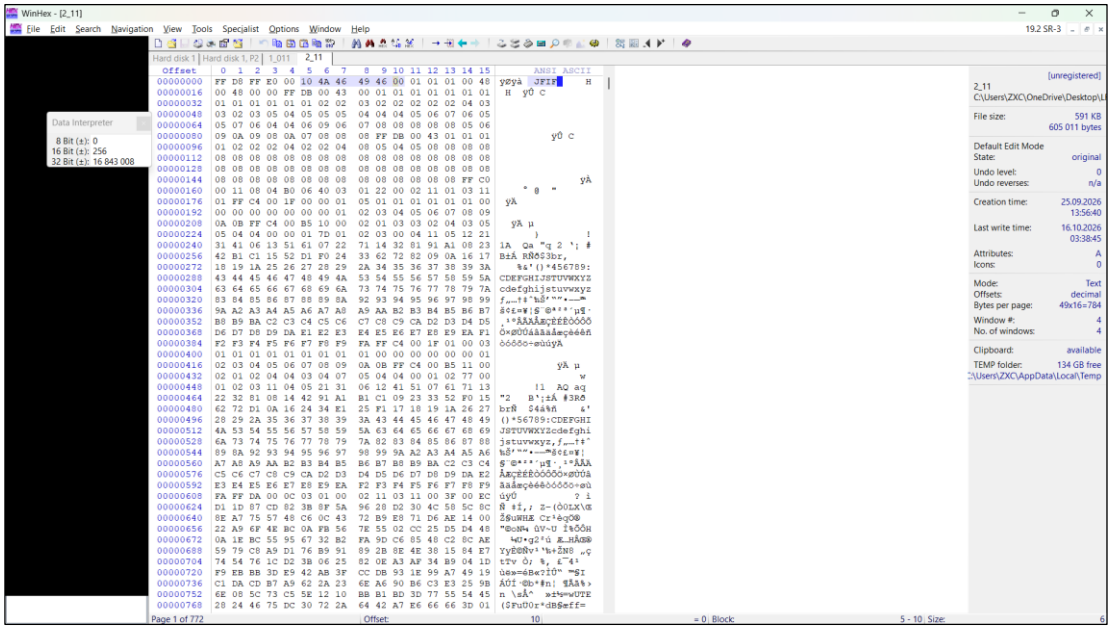


Рис.32. Начало файла 2_11 в ПО WinHex.

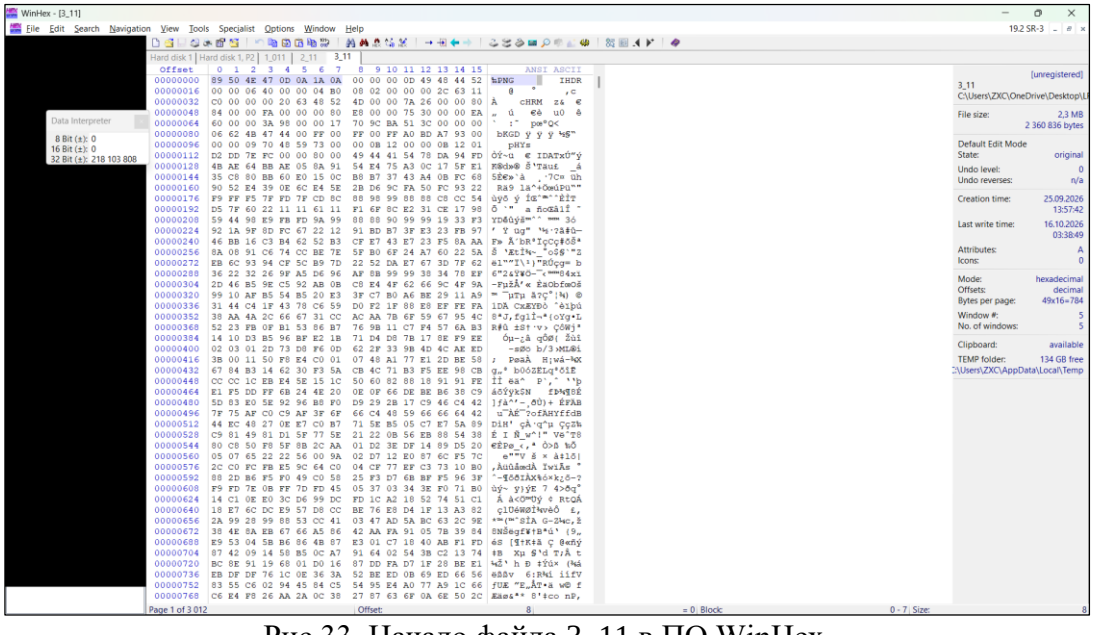


Рис.33. Начало файла 3_11 в ПО WinHex.

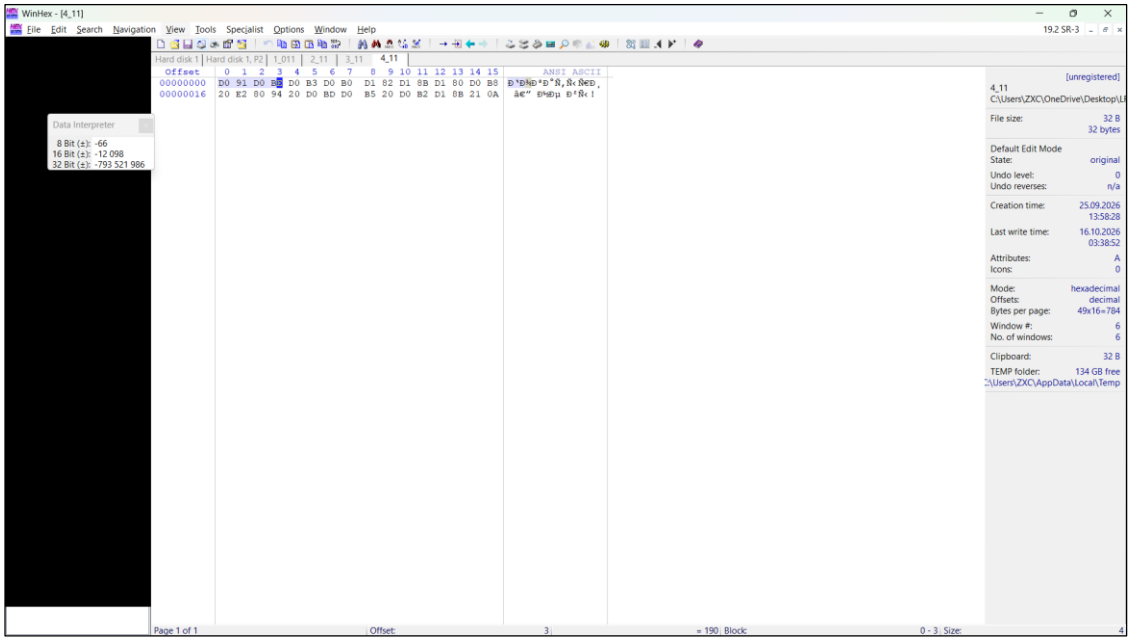


Рис.34. Содержимое файла 4_11 в ПО WinHex.

Поиск дескрипторов ASCII выполнен командой меню «Search» → «Find Text» по всему файлу. В файле 1_011 по смещению 30 обнаружен дескриптор [Content_Types].xml, характерный для документов формата Office Open XML, а по смещению 1718 – дескриптор word/document.xml, указывающий на документ Microsoft Word. В файле 2_11 по смещению 6 обнаружен дескриптор JFIF, характерный для изображений формата JPEG. В файле 3_11 по смещению 12 обнаружен дескриптор IHDR – заголовок изображения формата PNG. Файл 4_11 дескрипторов ASCII не содержит: его байты образуют пары вида D0 xx и D1 xx, которыми в кодировке UTF-8 представляются символы кириллицы, а по смещению 31 расположен байт 0A – символ перевода строки. Это указывает на то, что файл является простым текстом в кодировке UTF-8.

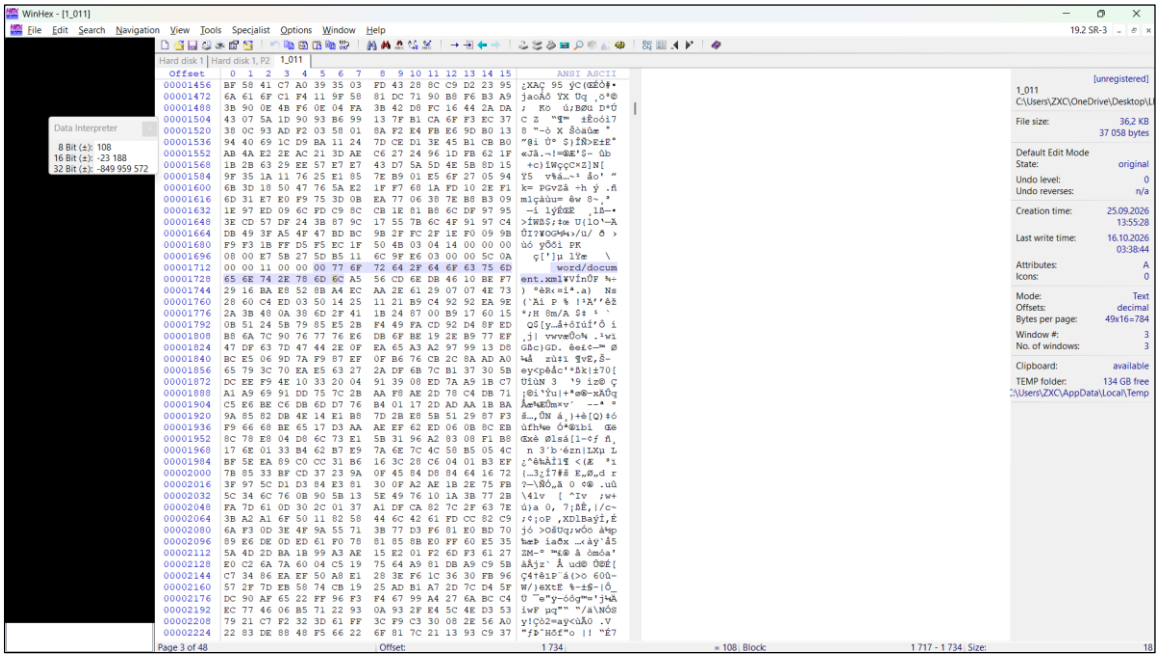


Рис.35. Дескриптор word/document.xml в файле 1_011.

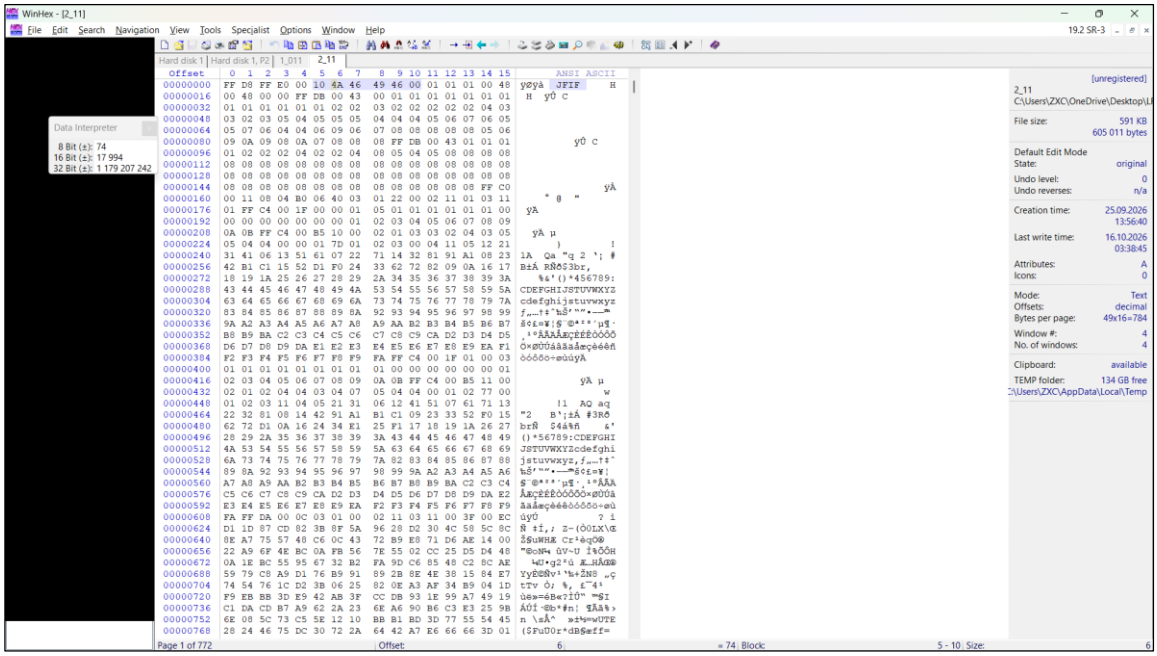


Рис.36. Дескриптор JFIF в файле 2_11.

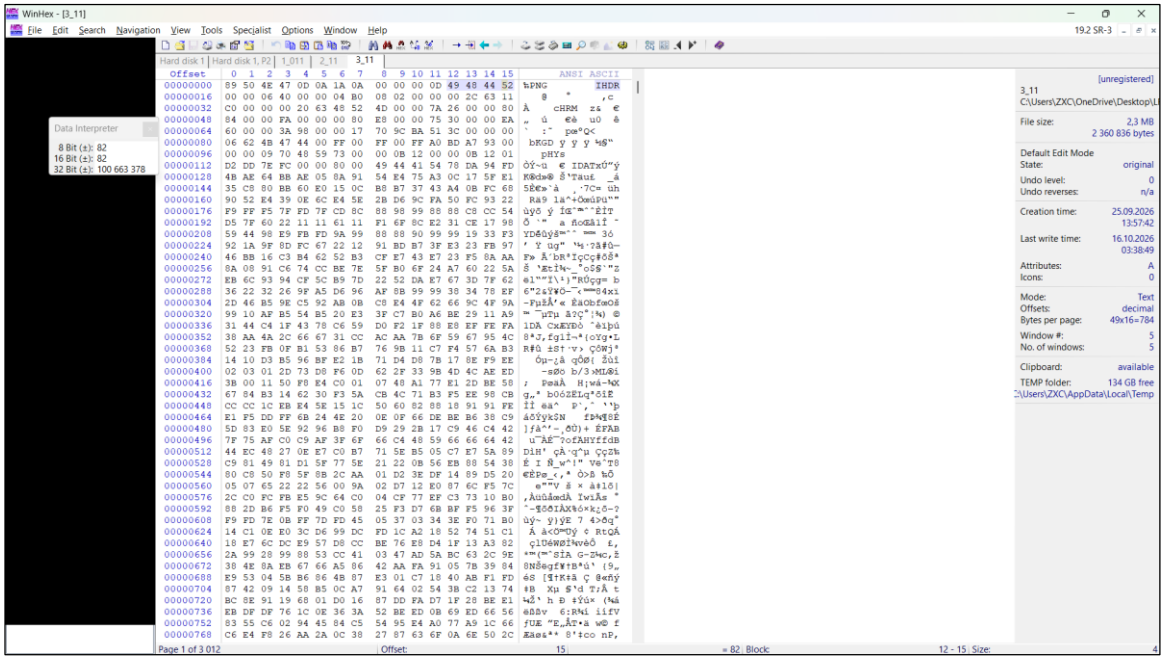


Рис.37. Дескриптор IHDR в файле 3_11.

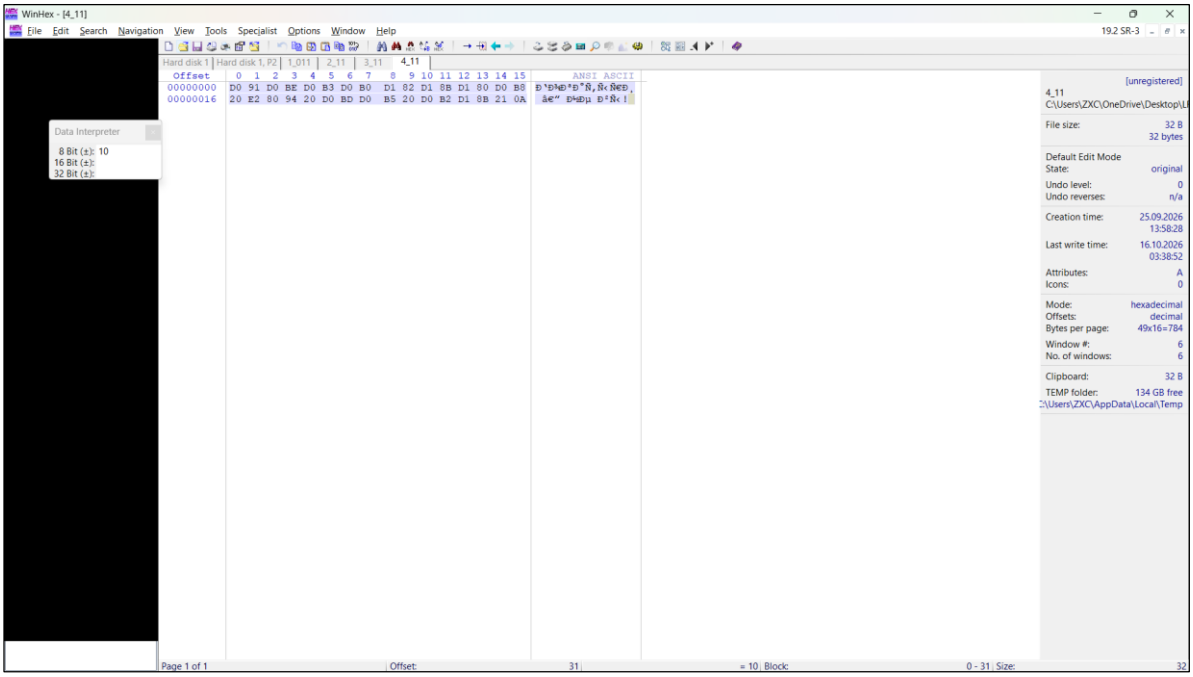


Рис.38. Признаки текста в кодировке UTF-8 в файле 4_11.

По совокупности сигнатур и найденных дескрипторов установлен действительный формат каждого файла. Поскольку сигнатуры файлов 1_011, 2_11 и 3_11 не повреждены, а файл 4_11 является текстовым и сигнатуры не имеет, для восстановления копиям файлов присвоены расширения имен, соответствующие их действительному формату: 1_011 – .docx, 2_11 – .jpg, 3_11 – .png, 4_11 – .txt.

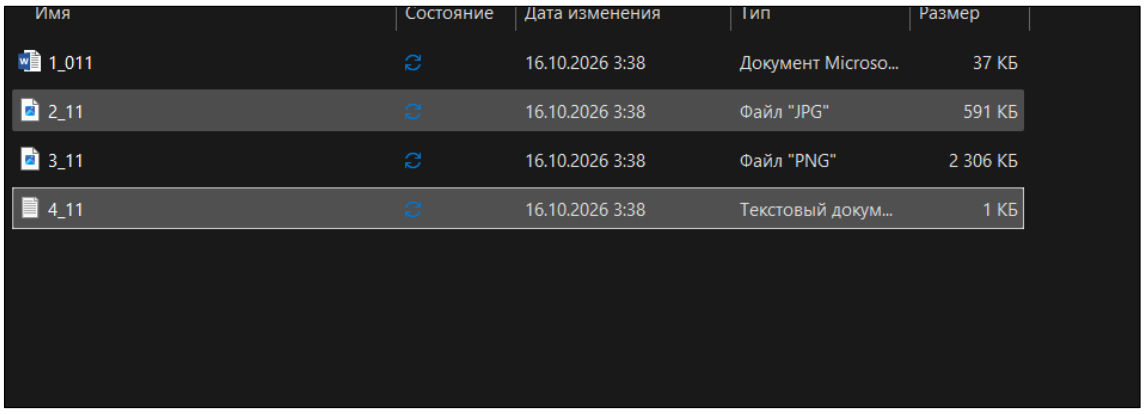


Рис.39. Копии файлов с восстановленными расширениями имен.

Для проверки сделанного вывода восстановленные файлы открыты в штатном программном обеспечении, предназначенном для работы с соответствующими форматами. Все файлы открылись корректно, их содержимое отображается без ошибок.

Лабораторная работа. Документ №11

Тема: Природа

Это автоматически сгенерированный тестовый документ под номером 11. Данный текст полностью безопасен для детей и предназначен для выполнения заданий лабораторной работы.

Информационная справка по теме 'Природа':

Как устроена экосистема лесов, рек и океанов нашей удивительной Земли.

Конец тестового документа. Проверка структуры файла выполнена успешно.

Рис.40. Файл 1_011.docx открыт в ПО Microsoft Word.

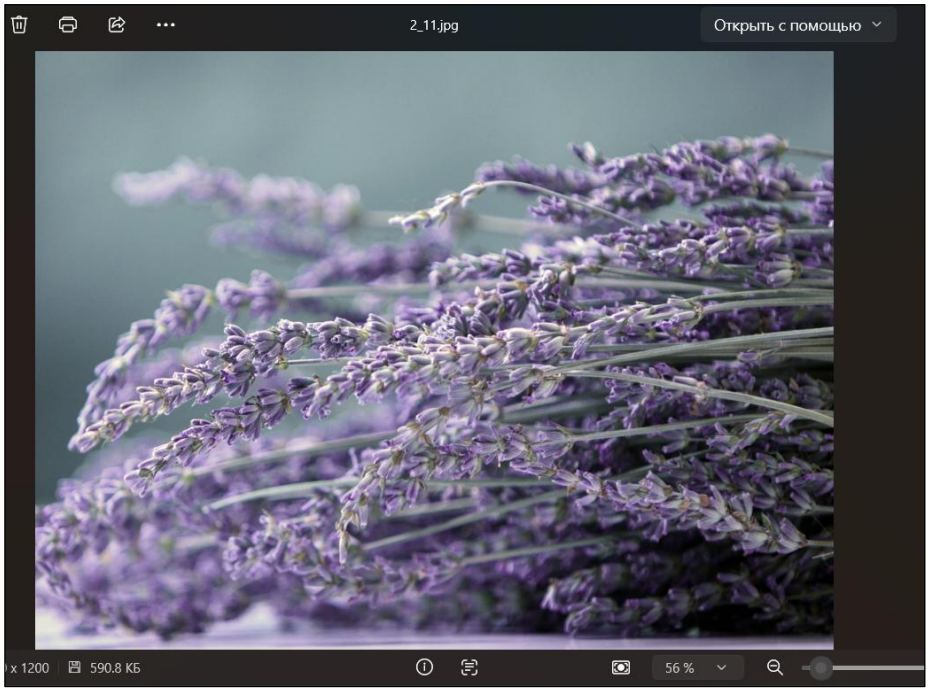


Рис.41. Файл 2_11.jpg открыт в приложении «Фотографии».

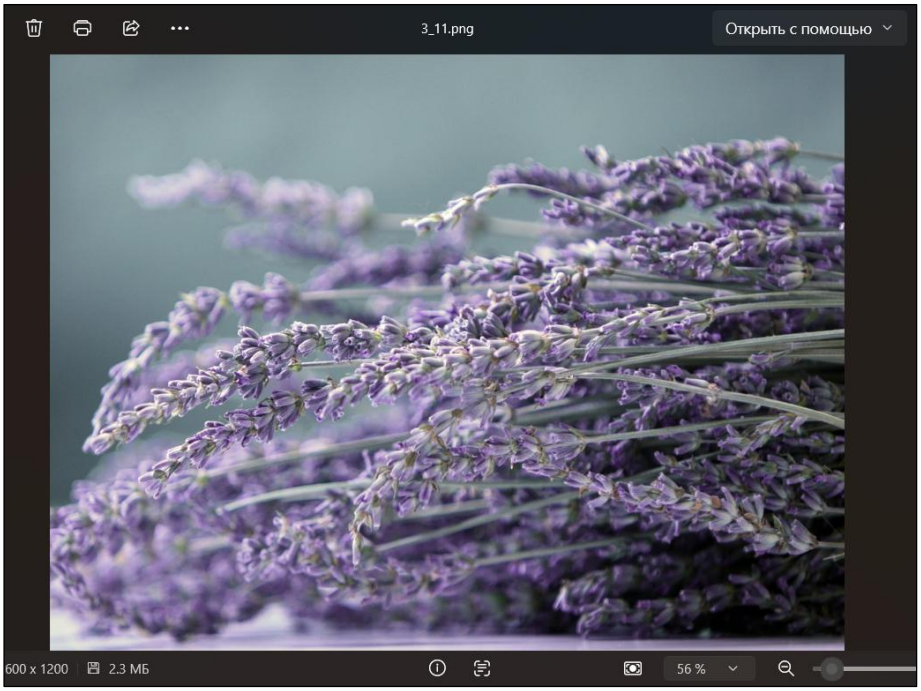


Рис.42. Файл 3_11.png открыт в приложении «Фотографии».

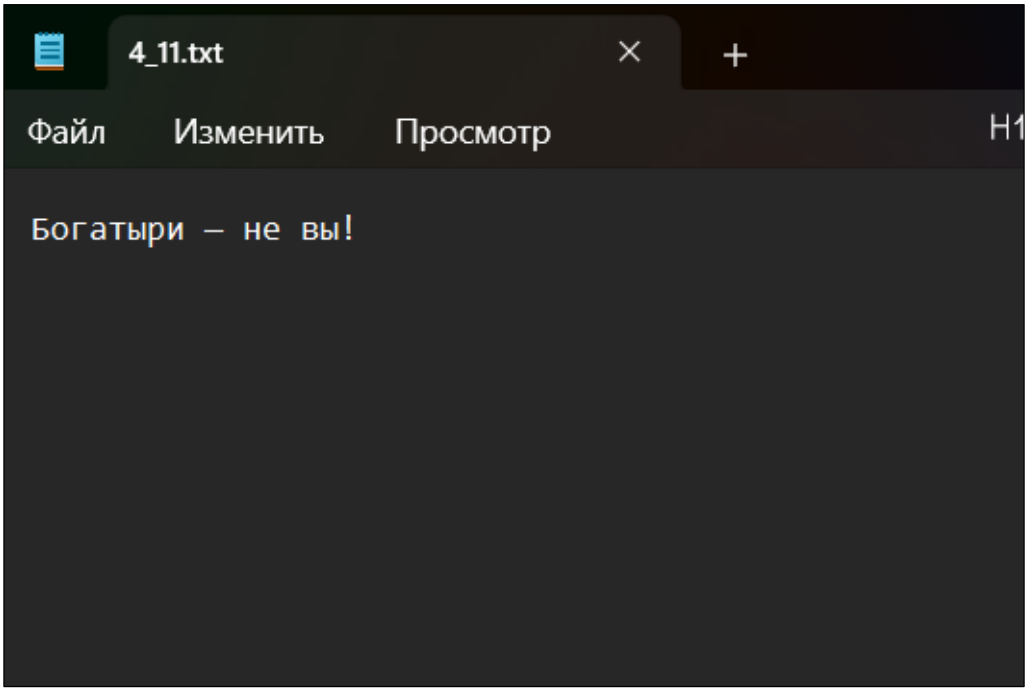


Рис.43. Файл 4_11.txt открыт в ПО «Блокнот».

Полученные сведения приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Результаты исследования поврежденных файлов варианта 11

Имя файла	**MD5**	**Дескриптор(ы) ASCII / смещение до 1 байта дескриптора**	**Формат файла FileType Verificator**	**Сигнатура файла / смещение до 1 байта сигнатуры**	**Формат файла по сигнатуре**	**Действительный формат файла / расширение**
1_011	f770619668d17ddb0e7f82a5b367856c	[Content_Types].xml / 30; word/document.xml / 1718	архив ZIP	50 4B 03 04 / 0	ZIP	документ Microsoft Word / .docx

Имя файла	MD5	Дескриптор(ы) ASCII / смещение до 1 байта дескриптора	Формат файла FileType Verificator	Сигнатура файла / смещение до 1 байта сигнатуры	Формат файла по сигнатуре	Действительный формат файла / расширение
2_11	d18f55a758f67b05a669bf594febad45	JFIF / 6	рисунок JPEG	FF D8 FF E0 / 0	JPEG	изображение JPEG / .jpg
3_11	693531eecbde0cd190076c049295f5dd	IHDR / 12	рисунок PNG	89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A / 0	PNG	изображение PNG / .png
4_11	f9669d72b9e4f0462c2ed1b313eaee06	не обнаружены (D0/D1 – кириллица UTF-8; 0A / 31)	не определен	отсутствует	не определен	текст в кодировке UTF-8 / .txt

Таким образом, установлен действительный формат всех исследованных файлов варианта 11. Сигнатуры файлов 1_011, 2_11 и 3_11 сохранились, а их повреждение выражалось в отсутствии расширения имени, из-за чего операционная система не могла сопоставить файлы с программами для их открытия. ПО FileType Verificator определило формат этих файлов верно, однако для файла 1_011 указало лишь архив ZIP: установить, что файл является документом Microsoft Word, позволил только поиск дескрипторов ASCII. Файл 4_11 сигнатуры не имеет и автоматической верификацией не распознан; анализ его байтов показал, что он является простым текстом в кодировке UTF-8.

Присвоение копиям файлов расширений, соответствующих их действительному формату, позволило открыть их в штатном программном обеспечении, что подтверждает правильность сделанного вывода. Расширение имени файла не является надежным признаком его формата: достоверный вывод может быть сделан только на основании анализа внутренней структуры файла.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы изучена логическая структура организации данных на носителях информации и получены практические навыки работы с ПО WinHex, FileType Verificator, FTK Imager, R-Studio и UFS Explorer при восстановлении RAID-массивов, установлении расположения удаленных файлов и восстановлении поврежденных файлов.

На исследуемых накопителях обнаружены четыре программных RAID-массива уровней RAID0, RAID5, RAID1 и RAID10, смонтированных соответственно в каталоги /, /home, /var и /opt. Для каждого массива определены смещения и размеры составных томов и размер конечного тома. Структура массивов восстановлена утилитой mdadm в ОС Kali Linux и подтверждена средствами ПО R-Studio и ПО UFS Explorer, в том числе путем ручного задания границ томов и параметров массива. Размеры восстановленных томов, полученные всеми средствами, совпали.

Установлено расположение файлов варианта 11, удаленных из каталога /home/kriko/deleted/: начальные кластеры файлов образуют непрерывную последовательность с № 2130094 по № 2130097, каждый файл занимает один кластер размером 4096 байт при реальном размере 77–78 байт. Удаление файла освобождает только служебные структуры файловой системы, а его содержимое сохраняется на носителе до перезаписи; неиспользуемый остаток последнего кластера (слэк) может содержать данные, представляющие интерес для исследования.

Установлен действительный формат поврежденных файлов варианта 11: 1_011 – документ Microsoft Word (.docx), 2_11 – изображение JPEG (.jpg), 3_11 – изображение PNG (.png), 4_11 – текст в кодировке UTF-8 (.txt). Формат определен по сигнатурам и дескрипторам ASCII, а вывод подтвержден открытием восстановленных файлов в штатном программном обеспечении.

Проведенное исследование показывает, что для достоверного исследования цифровой информации необходимо исключать запись на исследуемые носители, а выводы о структуре данных и формате файлов делать на основании анализа их внутреннего содержимого с применением нескольких независимых средств.